

進制轉換(佔分 20 分)

問題描述：

讀取多筆 16 進制數值，並將其數值轉成 32-bit 的 2 進制碼輸出，最高有效位元為先。

輸入說明：

第 1 行為整數 m ，其中 $1 \leq m \leq 50$ ，表示接下來欲讀取 16 進制數值的個數。

第 2 行後依序讀取 1 個 16 進制數值 n ，其中 $0 \leq n \leq \text{FFFFFFFF}$ 。

輸出說明：

將 16 進制數值 n 轉成長度為 32-bit 的 2 進制碼輸出，以最高有效位元為先，不足位數補零，每 4 個位元間插入 1 個空白字元。

範例 1：

輸入：

```
3
0xAC
0x7001
0x10104012
```

輸出：

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 1100
0000 0000 0000 0000 0111 0000 0000 0001
0001 0000 0001 0000 0100 0000 0001 0010
```

範例 2：

輸入：

```
3
0x55
0xFFFFFFFF00
0x0
```

輸出：

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0101
1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Base Conversion (20 Points)

Problem Description:

Read multiple hexadecimal values and convert them into 32-bit binary codes for output, with the most significant bit first.

Input Description:

The first line is an integer m , where $1 \leq m \leq 50$, indicating the number of hexadecimal values to be read next.

From the second line onwards, sequentially read 1 hexadecimal value n per line, where $0 \leq n \leq \text{FFFFFFFF}$.

Output Description:

Convert the hexadecimal value n into a 32-bit binary code for output, with the most significant bit first. Pad with leading zeros if the number of bits is insufficient, and insert a space character between every 4 bits.

Example 1:

Input:

3

0xAC

0x7001

0x10104012

Output:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 1100

0000 0000 0000 0000 0111 0000 0000 0001

0001 0000 0001 0000 0100 0000 0001 0010

Example 2:

Input:

3

0x55

0xFFFFFFFF00

0x0

Output:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 0101

1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000